

9/29 RSM Calibration 발표 대본

Sep 29, 2026 · @이지안

슬라이드 18장 기준. 각 제목의 번호는 슬라이드 번호.

도입

1. 표지

안녕하세요. 9/29 RSM Calibration 진행 상황 발표하겠습니다. 대상 논문은 Moon & Cho(2026), Remote Sensing에 실린 학습 없는 경량 전이학습 논문입니다.

2. 9/22 교수님 피드백

지난 미팅에서 주신 피드백은 네 가지였습니다.

첫째, 2차방정식이 어떻게 만들어졌고 왜 2차인지는 완료했습니다. 둘째, coefficient를 어떻게 구하고 예측하는지는 일부 완료했고, 예측 방법은 향후 과제로 남아 있습니다. 셋째, 기존 방식과 논문 방식의 차이는 완료했습니다. 넷째, 학교 GPU를 이용한 전체 데이터셋 실험은 마지막 단계로 예정되어 있습니다.

3. 기존 방식과 논문 방식 비교

논문 Table 13은 전이학습을 두 기준으로 나눕니다. 새 데이터로 학습하는지, 그리고 모델 구조를 바꾸는지입니다.

기존 방식, 즉 픽셀과 색 패턴으로 feature를 뽑아 DNN으로 학습하는 방식은 왼쪽 위의 전통 전이학습에 해당합니다. 이 논문은 오른쪽 아래입니다. 모델 구조와 가중치는 그대로 두고, 입력 정규화 값인 RGB 평균과 표준편차 6개만 조정합니다.

그래서 필요한 데이터도 다릅니다. 기존 방식은 수천 타일 이상의 라벨 데이터와 GPU가 필요하고, 논문 방식은 32~150 타일로 일반 CPU에서 수행됩니다. 논문 초록에는 전체 학습 대비 자원을 4,000배 이상 절감한다고 되어 있습니다.

4. 논문 방식 개요

흐름은 이렇습니다. 항공사진 타일을 정규화해서 U-Net에 넣고, 클래스별 IoU를 계산합니다. 여기서 바꾸는 것은 정규화에 쓰는 R·G·B 평균 3개와 표준편차 3개, 총 6개 값입니다.

탐색은 논문 Figure 1 순서를 따릅니다. 먼저 기준값 주변 30개 점에서 IoU를 측정합니다. 그 기록으로 2차식을 맞추고, 기울기가 0인 정상점을 계산합니다. 정상점 주변 5개 점을 다시 측정하고, 개선이 없으면 멈춥니다. 최종 출력은 지금까지 측정한 값 중 IoU가 가장 높은 값입니다.

Q1. 재현 결과

5. Q1. 논문과 동일하게 구현했지만 결과는 왜 달랐을까?

처음 구현에서는 세 가지가 논문과 달랐습니다.

첫째, 데이터입니다. toy 250타일, 즉 train 200과 test 50 중에서 침엽수가 있는 65타일을 썼습니다. 둘째, 보정에 침엽수 포함 타일만 썼습니다. 셋째, 기준 IoU를 계산할 때 타일마다 따로 정규화했습니다.

논문 E2 조건에 맞춰 test 50타일 전체로 보정하고, 50타일 전체의 채널 통계 한 세트로 정규화하도록 수정했습니다. 논문에서 E2는 toy 50타일 중 오라벨 3개를 뺀 47타일을 썼고, test 폴더의 타일 수와 클래스 구성이 이와 일치합니다.

6. Q1. 수정 후 기준 IoU 재현

수정 후 보정 전 기준 IoU를 논문 Table 6 (b)와 비교했습니다. 침엽수는 논문 13.36, 재현 13.34입니다. 오른쪽 그래프처럼 14개 클래스 모두 차이가 ± 1.2 이내입니다. 데이터, 모델, 기준선은 논문과 같은 조건이라고 볼 수 있습니다.

7. Q1-1. 수정 후에도 남아있는 문제점

기준 IoU는 맞았지만 남은 문제가 세 가지 있습니다.

첫째, 논문에 값이 명시되지 않은 파라미터입니다. 탐색 폭 adj는 0.5, 0.1~0.2라고만 되어 있고 단위가 없습니다. 저희는 기준 대비 $\pm 50\%$, 이후 $\pm 15\%$ 로 적용했습니다. 주변 점 생성 방식은 Neighborhood()라고만 되어 있어 LHS 샘플링에 seed 0을 썼습니다.

둘째, 논문이 제외한 오라벨 3타일의 목록이 없습니다. 다만 기준 IoU 차이가 ± 1.2 이내여서 영향은 작다고 봤습니다.

셋째, 본문 설명과 통계값이 맞지 않습니다. 본문은 클래스당 40~50회 추론이라고 하지만, Table 10 통계값으로 역산하면 관측 수가 125개입니다. 본문의 "R² 0.9까지 반복" 조건도 Figure 1 알고리즘에는 없습니다.

8. Q1-2. 탐색 폭·관측 수를 바꾼 실험

그래서 탐색 폭과 관측 수를 바꿔가며 실험했습니다. $\pm 50\%$ 는 35회에 29.50, $\pm 10\%$ 는 35회에 29.34, $\pm 50\%$ 를 125회까지 늘렸을 때도 29.50이 나왔습니다. 논문의 최적 IoU는 75.24입니다.

세 실행 모두 최적값은 처음 30개 무작위 샘플에서 나왔습니다. 2차식으로 계산한 정상점은 매번 최댓값이 아닌 안장점이었습니다.

9. Q1-3. 논문 통계값 역산

R², Adj.R², F, p-value는 관측 수 n과 계수 수 p로 정해집니다. 그래서 네 값으로 n과 p를 거꾸로 계산했습니다.

E2는 관측 125개, 계수 28개일 때 네 값이 모두 일치합니다. 본문의 40~50회와 다릅니다. E1은 관측 7개, 계수 5개라는 조합이 나오는데, 계수 28개짜리 논문 식으로는 나올 수 없는 값입니다. 같은 125회로 실행한 저희 결과는 R^2 0.546, 최적 IoU 29.50이고, 논문은 R^2 0.770, 75.24입니다.

10. Q1. 정리

정리하면 데이터, 모델, 기준 IoU, 알고리즘 단계는 논문과 일치합니다. 모델은 모델 카드의 침엽수 IoU 56.07도 확인했습니다.

일치하지 않는 것은 최적 IoU와 R^2 입니다. 탐색 폭과 관측 수를 바꿔도 29.3~29.5에 머물렀습니다.

원인 후보는 두 가지입니다. 논문에 값이 없는 파라미터와, 논문에 기술되지 않은 절차입니다.

2차식과 계수

11. 2차방정식(RSM 모델)의 구조

다음은 피드백 첫 번째인 2차식의 구조입니다. 논문 식 1은 변수 6개로 만들 수 있는 2차 이하의 항을 모두 포함합니다.

상수 1개는 기준 높이입니다. 1차항 6개는 변수별 기울기입니다. 제곱항 6개는 휘어진 정도로, 계수가 음수면 위로 볼록한 모양이 됩니다. 교차항 15개는 서로 다른 두 변수를 곱한 항입니다. 6개 중 2개를 고르는 경우의 수라 15개입니다.

교차항은 한 변수의 효과가 다른 변수 값에 따라 달라지는 것을 나타냅니다. 예를 들어 R 평균과 G 평균을 같이 바꿀 때의 효과입니다. x_1x_2 도 변수를 두 번 곱한 항이라 x^2 와 같은 2차 항에 들어갑니다.

합치면 계수는 28개이고, 이것이 논문 식 2의 최소 관측 수입니다. 아래 표처럼 교차항을 포함하면 차수를 올릴 때 계수가 3차 84개, 4차 210개로 빠르게 늘어납니다. 다만 각 차수의 계수는 차수마다 처음부터 다시 추정하고, 누적되는 것은 항의 개수뿐입니다.

12. Coefficient는 어떻게 구하나: 최소제곱

계수는 최소제곱으로 구합니다. 먼저 θ 를 바꿔가며 모델을 추론해 IoU를 측정합니다. 다음으로 측정 IoU와 식이 계산한 IoU의 차이를 제곱해서 더합니다. 이 오차제곱합이 가장 작아지는 계수를 고릅니다. 식으로는 정규방정식 $\beta = (A^T A)^{-1} A^T y$ 로 한 번에 계산됩니다.

오른쪽 그래프는 변수 하나짜리 예시입니다. 같은 측정점에 1차식을 맞추면 오차제곱합이 91.33, 2차식은 4.31입니다. 3차식은 0이 나오는데, 계수 4개로 점 4개를 정확히 통과하기 때문입니다. 그래서 측정 데이터에 대한 오차만으로는 차수를 비교할 수 없고, Q2에서는 LOOCV를 사용했습니다.

13. Coefficient의 측정과 예측

여기서 용어를 구분하면, 실제로 측정하는 것은 IoU입니다. 계수 28개는 측정한 (θ , IoU) 기록에서 최소제곱으로 계산하는 추정값입니다. 예측은 계수가 정해진 식에 새 θ 를 넣어 IoU를 계산하는 것입니다.

계수 자체를 예측하는 부분은 논문에 없습니다. 논문은 클래스와 데이터마다 샘플링부터 다시 해서 계수를 새로 추정합니다. 다른 지역에 적용할 때도 계수가 아니라 최적 θ 의 비율만 옮깁니다. 샘플링 없이 새 데이터의 계수를 예측하는 방법은 향후 과제로 두었습니다.

Q2. 1~4차 비교

14. Q2. 왜 2차방정식이어야 할까?

가설은 "1~4차식으로 실험했을 때 2차식의 예측값이 가장 정확해야 한다"입니다.

데이터는 toy test 50타일, 침엽수 클래스에서 논문 방식으로 125회 실행한 (θ , IoU) 기록 125개입니다. 같은 데이터에 1~4차 모델을 각각 최소제곱으로 맞추고 비교했습니다.

비교 지표는 LOOCV RMSE입니다. 점 하나를 빼고 나머지로 식을 맞춘 뒤, 뺀 점의 IoU를 예측합니다. 이걸 125개 점 전부 반복해서 평균 오차를 구합니다. 처음 보는 θ 를 얼마나 잘 맞히는지를 보는 것이고, R^2 는 계수가 많을수록 항상 커지기 때문에 비교 기준으로 쓰지 않았습니다.

15. Q2. 결과: 1~4차 비교

먼저 교차항 없이 차수만 올린 결과입니다. LOOCV RMSE는 1차 7.73, 2차 7.51, 3차 7.89, 4차 9.00입니다. 교차항을 포함한 2차, 즉 논문 식은 6.79로 가장 낮습니다. 참고로 평균값 하나로만 예측하면 7.91입니다.

3차와 4차는 R^2 는 커지지만 예측 오차도 같이 커졌습니다.

16. Q2. 결과: 교차항을 넣은 고차 모델

다음은 2차식에 항을 더 넣은 결과입니다. 세제곱을 넣으면 7.66, 네제곱까지 넣으면 8.66입니다. 교차항을 포함한 3차는 계수가 84개입니다. R^2 는 0.898로 가장 높지만, 처음 보는 θ 에서의 오차는 92.80입니다. IoU 범위가 0~30인 걸 생각하면 예측이 의미가 없는 수준입니다. 4차는 계수가 210개라 관측 125개보다 많아 적합 자체가 불가능합니다.

잔차 자유도는 관측 수에서 계수 수를 뺀 값으로, 계수를 추정하고 남은 여유 데이터입니다. 2차는 97, 3차는 41입니다. 10겹 교차검증으로도 확인했고, 2차 7.35, 3차 136.01로 같은 경향이었습니다.

17. Q2. 정리

2차가 필요한 이유는 IoU가 최대인 θ 를 찾으려면 봉우리를 표현해야 하기 때문입니다. 1차는 평면이라 최대점이 없고, 2차는 최대점을 표현하는 가장 낮은 차수입니다.

3·4차를 쓰지 않는 이유는 계수 84개, 210개를 관측 125개로 안정적으로 추정할 수 없기 때문입니다. 교차항 없는 3·4차도 2차보다 예측 오차가 컸습니다.

실험 결과 1~4차 중 예측 오차가 가장 작은 것은 교차항을 포함한 2차, 즉 논문 식으로 6.79였습니다.

한계도 있습니다. 평균값 예측 7.91 대비 오차 감소는 14%이고, R^2 는 0.546으로 논문의 0.770보다 낮습니다. 또 $\pm 10\sim 25\%$ 의 좁은 범위에서 65타일 데이터로 해봤을 때는 1차가 더 정확했습니다.

향후 계획

18. 향후 계획

앞으로의 계획은 네 가지입니다.

첫째, AI-Hub 한국 항공사진 데이터로 같은 실험을 합니다. AI-Hub 라벨을 FLAIR 클래스에 매핑한 뒤 1~4차 비교까지 다시 합니다.

둘째, 샘플 생성 seed를 바꿔 반복 실행하고, 지금 결과가 우연인지 확인합니다.

셋째, 학교 GPU로 toy가 아닌 FLAIR 전체 데이터를 돌리고, 논문 E4·E5의 D004·D067 지역 전이 실험까지 진행합니다.

넷째, 샘플링 없이 새 데이터의 계수나 최적 θ 를 예측하는 방법을 검토합니다.

이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다.